



تمرین شماره ۱



عنوان: Classical encryption and DES

درس: مبانی امنیت شبکه‌های کامپیوتری

استاد: دکتر مهسا سعیدی

تهیه کنندگان: علی عابدینی، علی دارابی و محمدرضا ولی

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۰۴

سوال اول

یک اسکریپت پایتون بنویسید که عملکرد DES را پیاده‌سازی کند؛ برای انجام این کار از S-box هایی استفاده کنید که برای استاندارد DES مشخص شده‌اند (illustrate_des_substitution.py). اطمینان حاصل کنید که تمام مراحل تولید کلید را که در [این لینک](#) ذکر شده است، پیاده‌سازی کرده‌اید. برای کلید رمزگذاری، اسکریپت شما باید از کاربر یک ورودی کیبورد درخواست کند که شامل حداقل ۸ کاراکتر اسکی (ASCII) قابل چاپ باشد. (شما می‌توانید انتخاب کنید که از هفت بیت اول یا هفت بیت آخر هر بایت کاراکتر برای کلید ۵۶ بیتی مورد نیاز DES استفاده کنید).

چیزی که این تکلیف را آسان‌تر از آن‌چه فکر می‌کنید می‌کند این است که وقتی کد مربوط به پردازش یک دور را نوشتید، اساساً از همان کد در یک حلقه برای کل زنجیره رمزگذاری و زنجیره رمزگشایی استفاده خواهید کرد. بدیهی است که برای زنجیره رمزگشایی، باید ترتیب استفاده از کلیدهای دور را معکوس کنید.

هر چند می‌توانید کد خود را از ابتدا بنویسید، توصیه می‌شود وقتی از پایتون استفاده می‌کنید، ممکن است بخواهید با کلاس **BitVector** شروع کنید. همچنین برای تسهیل روند پیاده‌سازی می‌توانید به فایل **hw1_starter.py** مراجعه نمایید.

سوال دوم

اکنون پیاده‌سازی‌ای را که برای سوال ۱ ایجاد کرده‌اید، با پر کردن جداول 4×16 مربوط به S-box ها با اعداد صحیح تولید شده به صورت تصادفی، اصلاح کنید. بدیهی است که هر ورودی تولید شده به صورت تصادفی باید بین ۰ و ۱۵ باشد (شامل هر دو عدد). اثر بهمنی (avalanche effect) را برای این پیاده‌سازی DES محاسبه کرده و آن را با همین اثر برای پیاده‌سازی قبلی خود مقایسه کنید. (برای آشنایی با اثر بهمنی به این [لینک](#) مراجعه کنید).

اسکریپت کد را به همراه توضیح عملکرد کد به همراه گزارش یک صفحه ای در قالب PDF بارگذاری کنید.

ملاحظات تمرین

مهلت تحویل: ۲۲ فروردین ماه

- تکلیف به صورت انفرادی انجام شود.
- لطفا پاسخ خود را در قالب یک فایل PDF با فرمت زیر به همراه اسکریپت کد در سامانه Elearn بارگذاری کنید:
StudentID_NameLastname_HW1

- امکان ارسال تمرین با دو روز تاخیر با **کسر ۱۰ درصد نمره برای هر روز** نیز وجود دارد.
- در صورت استفاده از منابعی غیر از کتاب مرجع در انجام تمرین، **لطفا و حتما نام منبع خود را ذکر کنید**. در صورت مشاهده شباهت غیرمعمول میان پاسخ‌های دو نفر یا در صورتی که پاسخ‌ها برابر با محتوای منابعی غیر از کتاب مرجع باشد و نام منابع مورد استفاده ذکر نشده باشد، نمره‌ای برای شما منظور نخواهد شد.

موفق باشید.